

Méthode des Éléments de Frontière (BEM) appliquée à l'équation de Helmholtz 2D

Clotilde Auber–Joignant, Antoine Levrat

1 Introduction

L'équation de Helmholtz 2D permet de modéliser la diffraction d'une onde par un obstacle. Nous nous plaçons dans le cas d'une onde incidente plane, i.e. $u_{\text{inc}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ où $\mathbf{k}$ est un vecteur permettant de déterminer l'angle d'incidence de l'onde, diffractée par un disque de rayon a centré en 0 et de frontière Γ . Comme nous travaillons sur un disque, nous pouvons considérer que l'angle d'incidence est nul. En choisissant une condition à la frontière de type Dirichlet, ce problème s'écrit :

$$\begin{cases} \Delta u^+(x, y) + k^2 u^+(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega^+, \\ u^+(x, y) + u_{\text{inc}}(x, y) = 0, & (x, y) \in \Gamma, \end{cases} \quad (1)$$

où :

- Ω^+ : domaine extérieur au disque,
- Γ : frontière du disque,
- $u^+(x, y)$: onde diffractée,
- $u_{\text{inc}}(x, y)$: onde incidente,
- $k = |\mathbf{k}|$, le nombre d'onde.

Notre objectif est de mettre en place un solveur BEM rapide pour ce problème. Dans le cadre de ce papier, nous nous restreindrons à l'application de la représentation intégrale pour obtenir le champ diffracté dans tout le domaine. Pour ce faire, il nous faut en premier lieu déterminer la solution analytique du problème, créer un maillage de la frontière du domaine étudié, et calculer la trace de $p = -\partial_n(u^+ + u_{\text{inc}})$ sur Γ .

2 Solution analytique

2.1 Obtention de la solution analytique

D'après le cours, nous cherchons $u^+(r, \theta)$ sous la forme d'une série :

$$u^+(r, \theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} A_n H_n^{(1)}(kr) e^{in\theta}, \quad r \geq a,$$

où $H_n^{(1)}$ est la fonction de Hankel du premier type et A_n sont les coefficients à déterminer pour satisfaire la condition de Dirichlet sur le bord Γ . En utilisant la formule de Jacobi-Anger, l'onde d'incidence s'écrit :

$$u_{\text{inc}} = e^{-ikr \cos \theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in\theta}$$

Sur le bord, la condition de Dirichlet donne : $u^+(a, \theta) + u_{\text{inc}}(a, \theta) = 0$. En projetant sur la base $e^{in\theta}$, nous obtenons pour chaque n :

$$A_n H_n^{(1)}(ka) + (-i)^n J_n(ka) = 0, \quad \text{d'où } A_n = -\frac{(-i)^n J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)}.$$

Ainsi, la solution analytique est donnée par l'expression :

$$u^+(r, \theta) = - \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n \frac{J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)} H_n^{(1)}(kr) e^{in\theta}, \quad r \geq a$$

2.2 Calcul analytique de la trace

Déterminons la trace de $p = -\partial_n(u^+ + u_{\text{inc}})$ sur Γ . Pour calculer la dérivée normale de l'onde d'incidence, nous utiliserons son expression sous forme de série de Fourier-Bessel afin d'obtenir une formule analytique simple pour la trace de p . Cela permettra ensuite de tronquer la série lors des simulations numériques.

Sur le disque, le vecteur normal sortant au bord Γ est radial, donc $\partial_n = \partial_r$. Ainsi, sur la frontière Γ du disque ($r = a$),

$$p(\theta) = -\left(\partial_r u^+ + \partial_r u_{\text{inc}}\right)\Big|_{r=a}.$$

Nous avons :

$$\partial_r u^+(a, \theta) = \sum_n A_n \frac{d}{dr} H_n^{(1)}(kr) \Big|_{r=a} e^{in\theta}, \quad \partial_r u_{\text{inc}}(a, \theta) = \sum_n (-i)^n \frac{d}{dr} J_n(kr) \Big|_{r=a} e^{in\theta}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} -\left(\partial_r u^+ + \partial_r u_{\text{inc}}\right)\Big|_{r=a} &= - \sum_n \left[A_n \frac{d}{dr} H_n^{(1)}(kr) \Big|_{r=a} + (-i)^n \frac{d}{dr} J_n(kr) \Big|_{r=a} \right] e^{in\theta} \\ &= - \sum_n \frac{(-i)^n}{H_n^{(1)}(ka)} \left[-J_n(ka) \frac{d}{dr} H_n^{(1)}(kr) \Big|_{r=a} + H_n^{(1)}(ka) \frac{d}{dr} J_n(kr) \Big|_{r=a} \right] e^{in\theta} \\ &= - \sum_n \frac{k}{2} \frac{(-i)^n}{H_n^{(1)}(ka)} \left[-J_n(ka) \left(H_{n-1}^{(1)}(ka) - H_{n+1}^{(1)}(ka) \right) \right. \\ &\quad \left. + H_n^{(1)}(ka) \left(J_{n-1}(ka) - J_{n+1}(ka) \right) \right] e^{in\theta}. \end{aligned}$$

En utilisant les identités classiques des Wronskiens pour les fonctions de Bessel et Hankel [source : DLMF, §10.5],

$$J_{n+1}(ka) H_n^{(1)}(ka) - J_n(ka) H_{n+1}^{(1)}(ka) = \frac{2i}{\pi ka},$$

on obtient finalement :

$$p(\theta) = \frac{2i}{\pi a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-i)^n}{H_n^{(1)}(ka)} e^{in\theta}$$

Remarque : l'intelligence artificielle (ChatGPT) a été utilisée pour obtenir ces formules. Nous avons ensuite repris les calculs et notamment corrigé les erreurs de l'IA dans lesdites formules, voir Annexe en section 6.

3 Maillage du bord du disque

3.1 Génération du maillage

Afin de pouvoir utiliser des méthodes numériques, notamment pour calculer des intégrales sur le bord du disque, il est nécessaire de discrétiser Γ . Pour cela, nous avons divisé le bord d'un disque de rayon a en nn segments de même longueur représentés en Figure 1.

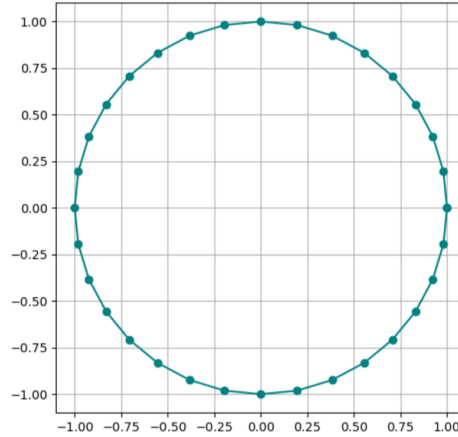


Figure 1 – Maillage à 32 nœuds du bord d'un disque de rayon $a=1$

Chaque segment relie un nœud au suivant, avec un bouclage sur le premier nœud. Ainsi, le nombre de segments correspond au nombre de nœuds. Par exemple, dans la Figure 1, il y a 32 nœuds et 32 segments.

3.2 Codage de la trace

Nous avons implémenté la formule analytique de la trace de p pour obtenir ses valeurs au milieu de chaque segment du maillage. Cela nous permettra ensuite d'effectuer une représentation intégrale afin de déduire le champ diffracté sur l'ensemble du domaine à partir des valeurs de la trace de p sur Γ . Les valeurs obtenues numériquement seront confirmées graphiquement en les comparant avec celles obtenues à partir de l'expression analytique du champ diffracté (voir section 4.3).

La Figure 2 représente le module de la trace p en fonction de l'angle θ , pour $\theta \in [0, 2\pi]$. Cette première représentation nous a permis de nous faire une idée de l'allure de la courbe de la trace, afin de nous assurer de la cohérence des valeurs obtenues.

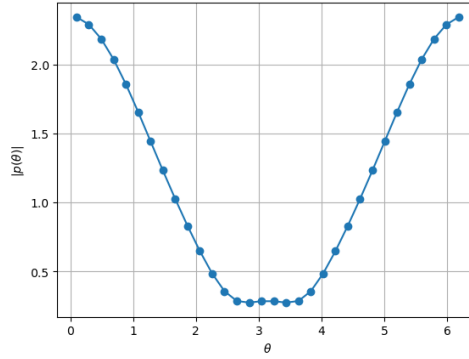


Figure 2 – Module de p sur les milieux des segments d'un maillage à 32 nœuds, $k=(1,0)$, $a=1$ (série de p tronquée aux 41 premiers termes)

Remarque : l'intelligence artificielle (ChatGPT) a été utilisée pour obtenir une syntaxe type des codes Python employés. Nous avons ensuite adapté et optimisé les codes pour obtenir les résultats souhaités.

4 Représentation intégrale

4.1 Principe

Nous cherchons désormais à obtenir le champ diffracté dans l'ensemble du domaine. Comme expliqué en cours, le champ diffracté dans le cas de conditions à la frontière de type Dirichlet est donné par

$$u^+(x) = \int_{\Gamma} G(x, y) p(y) d\Gamma(y) \quad (2)$$

où $G(x, y) = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k\|x - y\|)$ est la fonction de Green pour l'espace libre en 2D. Ainsi, les paramètres x et y de la fonction sont des vecteurs de dimension 2.

Afin de pouvoir calculer le champ diffracté numériquement, nous avons effectué une discrétisation de la représentation intégrale en découpant Γ en éléments, qui correspondent aux segments du maillage (section 3.1). Pour que le calcul soit rapide, nous avons interpolé p en une valeur constante sur chacun des éléments : $p(y) = p_e, \quad \forall y \in \Gamma_e$ (évalué au centre de l'élément Γ_e), ce qui nous a permis d'écrire :

$$u^+(x_i) = \sum_e p_e \left(\int_{\Gamma_e} G(x_i, y) d\Gamma(y) \right)$$

dans l'objectif de coder le champ diffracté sous la forme d'un produit vecteur-matrice. Chaque ligne de la matrice correspond à un point intérieur du domaine non borné. Nous choisissons dans un premier temps les points de la droite $y = 0$ pour faciliter la représentation graphique. Chaque case contient ainsi les intégrales calculées entre deux nœuds par quadrature de Gauss-Legendre. Le vecteur correspond aux valeurs interpolées de p , qui sont obtenues par évaluation du milieu de chaque segment par p .

4.2 Quadrature de Gauss-Legendre

La quadrature de Gauss-Legendre est une méthode numérique permettant d'approximer une intégrale sur l'intervalle $[-1, 1]$. La quadrature de Gauss-Legendre à n_{quad} points

s'écrit :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

où les x_i sont les points de Gauss-Legendre et les w_i les poids associés à ces points. Nous avons implémenté cette méthode en prenant pour arguments une fonction, les coordonnées des extrémités du segment et le nombre n_{quad} de points en lesquels réaliser la quadrature, n_{quad} compris entre 2 et 7. Nous avons testé cette méthode en calculant les intégrales de polynômes simples, facilement vérifiables.

Dans notre cas, dû au maillage choisi, nous cherchons à calculer une intégrale le long d'un segment, c'est-à-dire entre deux nœuds y_i et y_{i+1} . Nous savons qu'une intégrale curviligne peut s'écrire sous la forme :

$$\int_{\Gamma} f(y) ds = \int_{-1}^1 \|\gamma'(t)\| f(\gamma(t)) dt,$$

où $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est le chemin reliant les deux points, tel que $\gamma(-1) = y_i$ et $\gamma(1) = y_{i+1}$. Le chemin γ s'exprime alors par interpolation affine :

$$\gamma(x_i) = \frac{1 - x_i}{2} y_i + \frac{1 + x_i}{2} y_{i+1}.$$

Sa dérivée est constante et vaut :

$$\gamma'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_i}{2}.$$

Ainsi, l'intégrale d'une fonction $G(X_i, Y)$ le long de ce segment s'écrit :

$$\int_{\Gamma_e} G(X_i, Y) d\Gamma_e(Y) = \int_{-1}^1 \|\gamma'(t)\| G(X_i, \gamma(t)) dt \approx \|\gamma'(t)\| \sum_{j=1}^n w_j G(X_i, \gamma(x_j)).$$

où X_i est un point intérieur au domaine étudié.

4.3 Vérification graphique des résultats

Nous avons ensuite représenté graphiquement le champ diffracté obtenu par représentation intégrale, ainsi que celui obtenu avec la solution analytique, comme présenté en Figure 3. Cela nous a permis de vérifier que les deux méthodes donnaient les mêmes résultats. De plus, nous pouvons voir que l'amplitude de l'onde décroît à mesure que l'on s'éloigne du disque, ce qui correspond au résultat attendu.

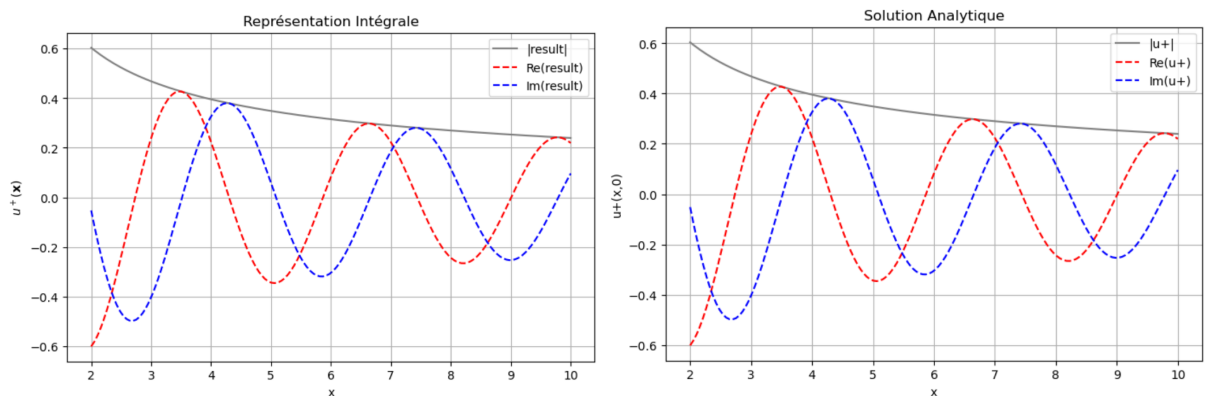


Figure 3 – Comparaison des résultats numériques et théoriques, sur la droite $y = 0$ de 150 points repartis uniformément entre $x = 2$ et $x = 10$, pour $|\mathbf{k}| = 2$, $a=1$ et 64 nœuds

Nous avons joué avec les paramètres pour étudier leur impact sur le champ diffracté, notamment le nombre d'onde k . Cela nous a permis de constater que lorsque k augmente, la fréquence augmente, comme présenté en Figure 4. Nous observons toujours la décroissance de l'amplitude de l'onde.

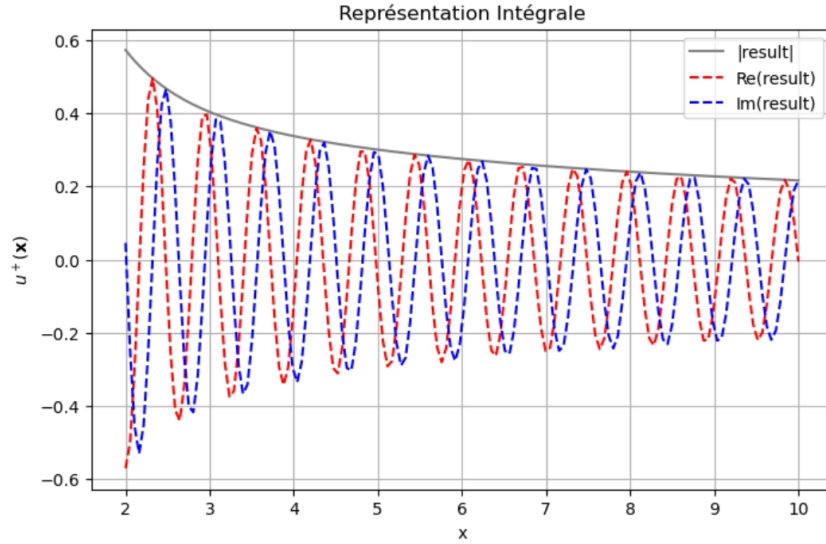


Figure 4 – Résultats obtenus par représentation graphique, sur la droite $y = 0$ de 150 points repartis uniformément entre $x = 2$ et $x = 10$, pour $|\mathbf{k}| = 10$, $a=1$ et 64 nœuds

4.4 Validation et convergence du solveur BEM

Pour valider notre code, nous comparons la solution numérique u_{num} obtenue par le solveur BEM à la solution analytique $u_{\text{analytique}}$ du problème de diffraction par un disque en calculant l'erreur relative maximale :

$$err_{max} = \max \frac{|u_{\text{num}} - u_{\text{analytique}}|}{|u_{\text{analytique}}|}.$$

Afin de tester la convergence, nous avons considéré plusieurs maillages du contour du disque avec un nombre de segments nn croissant, ainsi que plusieurs fréquences $|\mathbf{k}|$ de l'onde incidente.

La Figure 5 met en évidence la diminution de l'erreur relative maximale lorsque le nombre de segments augmente. Cette observation se vérifie pour chacune des fréquences étudiées, ce qui confirme la convergence du solveur BEM. Aussi, nous pouvons remarquer que des fréquences plus élevées nécessitent un maillage plus fin pour atteindre la même précision, en raison des nombreuses oscillations de l'onde incidente.

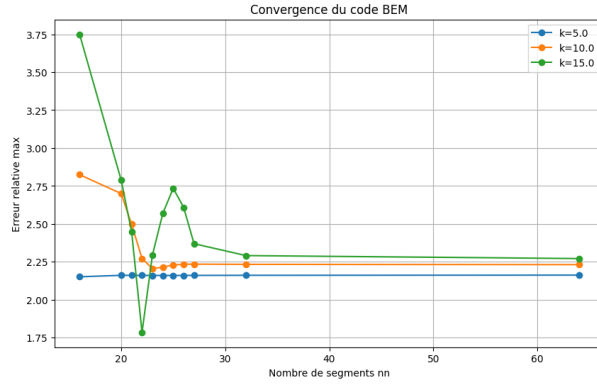


Figure 5 – Convergence du solveur BEM pour $|\mathbf{k}| \in (5, 10, 15)$, $nn \in (16, 32, 64, 128)$, $a=1$, évalués sur la droite $y = 0$ pour 150 points entre $x = 2$ et $x = 10$ et une quadrature de Gauss à 7 points

Remarque sur la complexité du solveur : Pour un nombre de segments nn et un nombre de points d’observation N_{xi} fixés, la complexité principale du solveur BEM provient du calcul des intégrales de Green le long de chaque segment, qui nécessite environ $\mathcal{O}(N_{xi} \cdot nn \cdot n_{quad})$ opérations. Les autres étapes, comme le calcul de p ou le produit matrice-vecteur, sont de complexité moindre et peuvent être considérées comme négligeables devant le coût des intégrales.

4.5 Représentation 2D du champ diffracté avec VIZIR4(INRIA)

Après avoir visualisé les résultats obtenus avec le solveur BEM en une dimension, nous avons souhaité visualiser le champ diffracté sur le domaine $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{B(0, a)}$, c’est-à-dire le plan privé du disque de rayon a et de centre 0. Pour ce faire, nous avons créé un maillage d’une partie de cet ensemble et calculé les valeurs de la solution aux nœuds du maillage. Le domaine a été discrétisé à l’aide de triangles générés automatiquement à l’aide d’un algorithme d’IA. La partie réelle de la solution est représentée Figure 6 pour $|\mathbf{k}| = 5$, tandis que le module de la solution est représenté Figure 7, pour $|\mathbf{k}| = 10$.

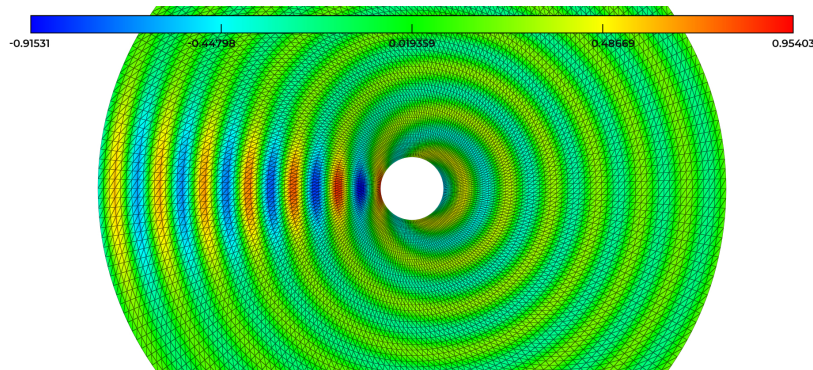


Figure 6 – Résultats obtenus pour la partie réelle de la solution par représentation sur VIZIR4 (INRIA) entre le cercle de rayon $r = 1$ et $r = 10$ pour 20000 triangles. Pour $|\mathbf{k}| = 5$, $a = 1$, $nn = 32$ nœuds et une quadrature à 7 points

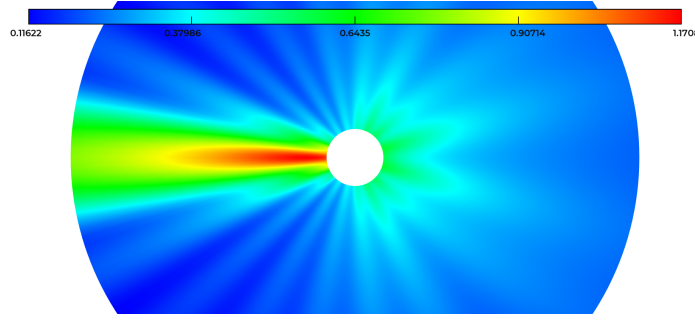


Figure 7 – Résultats obtenus pour le module de la solution par représentation sur VIZIR4 (INRIA) entre le cercle de rayon $r = 1$ et $r = 10$ pour 20000 triangles. Pour $|\mathbf{k}| = 10$, $a = 1$, $nn = 32$ nœuds et une quadrature à 7 points

5 Conclusion

Au cours de ce TP, nous avons développé un solveur BEM pour étudier la diffraction d’une onde plane par un disque à partir de l’équation de Helmholtz 2D. Nous avons d’abord étudié la solution analytique, puis nous avons construit le maillage du bord et implémenté la représentation intégrale du champ diffracté. La comparaison entre les résultats numériques et analytiques nous a permis de vérifier la validité de notre approche.

Les tests ont montré que le raffinement du maillage améliore bien la précision du solveur, et que les hautes fréquences nécessitent un maillage plus fin pour minimiser l’erreur. Ces résultats confirment la convergence du solveur BEM et montrent que la méthode est efficace pour traiter ce type de problème.

Pour aller plus loin, il serait intéressant d’appliquer la même démarche à des géométries plus complexes ou à d’autres conditions aux limites, afin de se rapprocher davantage de cas concrets.

6 Annexe : Utilisation de l’IA

L’IA a été utilisée afin d’accélérer la mise en œuvre des méthodes, notamment pour obtenir une syntaxe type des codes Python ou encore pour vérifier les calculs théoriques. Cependant, l’utilisation de l’IA dans le cadre théorique (cf section 2) s’est avérée très peu fiable. En effet, les calculs de l’IA se contredisaient, avec la disparition d’un signe moins par rapport aux formules et l’oubli fréquent de facteurs au cours des simplifications. Après avoir déroulé le raisonnement à la main, nous avons obtenu une formule pour la trace qui arborait un signe moins devant la somme. Une fois implémentée dans le code pour la représentation intégrale, cette formule produisait donc des résultats pour le champ diffracté qui étaient les valeurs exactement opposées de celles obtenues en utilisant la solution analytique.

Après de nombreuses heures de recherche et de remise en question de chaque étape du code et des calculs, nous avons finalement compris que la formule du Wronskien des fonctions de Bessel et Hankel était incorrecte, à un signe moins près. Cela a été vérifié en cherchant des sources extérieures à ChatGPT. Une fois la formule corrigée, nous avons ainsi pu obtenir pour la trace une expression compacte et facile à coder, qui menait ultimement aux mêmes résultats qu’avec la solution analytique.